

Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой системы Linux.

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Выполнение примеров из первой части описания	7
3.2	2. Выполнение действий по заданию 2	9
3.3	3. Изменение прав доступа (задание 3)	11
3.4	4. Выполнение упражнений (задание 4)	13
3.5	5. Изучение справочных страниц (man)	16
4	Выводы	17
5	Ответы на контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Создание файлов и работа с cat, head, tail	8
3.2	Копирование файла	9
3.3	Создание каталога	9
3.4	Перемещение файла	9
3.5	Переименование файла	9
3.6	Создание файла и копирование его	10
3.7	Создание каталога в каталоге	10
3.8	Перемещение файлов по каталогам	10
3.9	Создание, перемещение и переименование каталогов	11
3.10	drwxr-r-	11
3.11	drwx-x-x	11
3.12	-r-xr-r-	12
3.13	-rw-rw-r-	12
3.14	Просмотр содержимого каталога	13
3.15	Копирование файлов	13
3.16	Перемещение файла в каталог	13
3.17	Копирование каталога	14
3.18	Перемещение каталогов	14
3.19	Лишение прав на чтение	14
3.20	Просмотр файла	14
3.21	Копирование каталога	15
3.22	Восстановление прав на чтение	15
3.23	Лишение владельца права	15
3.24	Переход в каталог	15
3.25	Восстановление права на выполнение	15
5.1	Характеристика файловой системы	18

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Теоретические сведения

В Linux файловая система представляет собой иерархическую структуру каталогов и файлов. Основные команды для работы с файлами и каталогами:

- **touch** — создание пустого текстового файла.
- **cat** — вывод содержимого файла на экран.
- **less** — постраничный просмотр файлов.
- **head, tail** — вывод начала или конца файла.
- **cp** — копирование файлов и каталогов.
- **mv** — перемещение и переименование файлов/каталогов.
- **chmod** — изменение прав доступа.
- **mount, df, fsck** — анализ файловых систем.
- **kill** — отправка сигналов процессам.

Права доступа задаются для владельца (user), группы (group) и остальных (others) и включают чтение (r), запись (w) и выполнение (x). Их можно изменять в символьном или числовом виде.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Выполнение примеров из первой части

описания

Сначала были выполнены примеры из разделов 5.2.1–5.2.5 методички. На рис. 1 показано создание файлов `abc1`, `file1.txt` и просмотр их содержимого командами `cat`, `head`, `tail`. Все остальные команды были выполнены так же.

```

aryusupova@aryusupova:~$ cd
aryusupova@aryusupova:~$ touch abc1
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l abc1
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 01:25 abc1
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'First line' > file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'Second line' >> file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ echo 'Third line' >> file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ cat file1.txt
First line
Second line
Third line
aryusupova@aryusupova:~$ less file1.txt
aryusupova@aryusupova:~$ head -n 2 file1.txt
First line
Second line
aryusupova@aryusupova:~$ tail -n 2 file1.txt
Second line
Third line
aryusupova@aryusupova:~$ cp abc1 april
aryusupova@aryusupova:~$ cp abc1 may
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l april may
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 01:29 april
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 01:29 may
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir monthly
aryusupova@aryusupova:~$ cp april may monthly/
aryusupova@aryusupova:~$ cp monthly/may monthly/june
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 01:30 april
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 01:30 june
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 01:30 may
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir monthly.00
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l monthly.00/
итого 0
aryusupova@aryusupova:~$ cp -r monthly monthly.00/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l monthly.00/
итого 0

```

Рисунок 3.1: Создание файлов и работа с cat, head, tail

3.2 2. Выполнение действий по заданию 2

3.2.1 2.1. Копирование файла /usr/include/sys/io.h в домашний каталог с именем equipment

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
aryusupova@aryusupova:~$ ls
1.12.3.tar.gz  Documents  file1.txt  LICENSE  reports  site-project  Документы  Музыка  Шаблоны
abc1          Downloads  git-extended  may  second-computer  work  Загрузки  Общедоступные
bin          equipment  gitflow-avh-1.12.3  monthly  site  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 3.2: Копирование файла

3.2.2 2.2. Создание каталога ~/ski.plases

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/ski.plases
aryusupova@aryusupova:~$ ls
1.12.3.tar.gz  Documents  file1.txt  LICENSE  reports  site-project  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
abc1          Downloads  git-extended  may  second-computer  ski.plases  Загрузки  Общедоступные
bin          equipment  gitflow-avh-1.12.3  monthly  site  work  Изображения  Общедоступные
```

Рисунок 3.3: Создание каталога

3.2.3 2.3. Перемещение файла equipment в каталог ~/ski.plases

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equipment
```

Рисунок 3.4: Перемещение файла

3.2.4 2.4. Переименование файла в equiplist

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.plases/
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equiplist
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.5: Переименование файла

3.2.5 2.5. Создание файла abc1 и копирование его в ~/ski.places как equiplist2

```
aryusupova@aryusupova:~$ touch ~/abc1
aryusupova@aryusupova:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.places/
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equiplist
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   0 мар 25 01:57 equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Рисунок 3.6: Создание файла и копирование его

3.2.6 2.6. Создание каталога equipment в ~/ski.places

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/ski.places/equipment
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 01:59 /home/aryusupova/ski.places/equipment
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Рисунок 3.7: Создание каталога в каталоге

3.2.7 2.7. Перемещение файлов equiplist и equiplist2 в ~/ski.places/equipment

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.places/equipment/
итого 8
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 5086 мар 25 01:51 equiplist
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova   0 мар 25 01:57 equiplist2
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Рисунок 3.8: Перемещение файлов по каталогам

3.2.8 2.8. Создание каталога ~/newdir и перемещение его в ~/ski.places с переименованием в plans

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/newdir
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/ski.places/
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova 38 мар 25 02:01 equipment
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  0 мар 25 02:02 plans
```

Рисунок 3.9: Создание, перемещение и переименование каталогов

3.3 3. Изменение прав доступа (задание 3)

Для каждого из перечисленных в методичке файлов/каталогов были созданы объекты и установлены требуемые права.

3.3.1 3.1. drwxr-r- для каталога australia

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/australia
aryusupova@aryusupova:~$ ls
1.12.3.tar.gz  bin          file1.txt    LICENSE      reports      site-project  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
abc1          Documents   git-extended may           second-computer ski.places    Документы  Музыка  Шаблоны
australia     Downloads   gitflow-avh-1.12.3  monthly      site          work          Загрузки  Общедоступные
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r ~/australia
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:04 /home/aryusupova/australia
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.10: drwxr-r-

3.3.2 3.2. drwx-x-x для каталога play

```
aryusupova@aryusupova:~$ mkdir ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ls ~/play
итого 0
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
ls: невозможно получить доступ к '/play': Нет такого файла или каталога
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:06 /home/aryusupova/play
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.11: drwx-x-x

3.3.3 3.3. -r-xr-r- для файла my_os

```
aryusupova@aryusupova:~$ touch ~/my_os
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rx,g=r,o=r ~/my_os
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 02:09 /home/aryusupova/my_os
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Рисунок 3.12: -r-xr-r-

3.3.4 3.4. -rw-rw-r- для файла feathers

```
aryusupova@aryusupova:~$ touch ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aryusupova aryusupova 0 map 25 02:10 /home/aryusupova/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Рисунок 3.13: -rw-rw-r-

3.4 4. Выполнение упражнений (задание 4)

3.4.1 4.1. Просмотр содержимого /etc/passwd

```
aryusupova@aryusupova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
sssd:x:993:993:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 3.14: Просмотр содержимого каталога

3.4.2 4.2. Копирование ~/feathers в ~/file.old

```
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/file.old
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:13 /home/aryusupova/file.old
```

Рисунок 3.15: Копирование файлов

3.4.3 4.3. Перемещение ~/file.old в каталог ~/play

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/file.old ~/play/
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/play/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:13 file.old
```

Рисунок 3.16: Перемещение файла в каталог

3.4.4 4.4. Копирование каталога ~/play в ~/fun

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp -r ~/play ~/fun
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/fun
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 16 мар 25 02:15 /home/aryusupova/fun
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/fun/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:15 file.old
```

Рисунок 3.17: Копирование каталога

3.4.5 4.5. Перемещение ~/fun в ~/play с переименованием в games

```
aryusupova@aryusupova:~$ mv ~/fun/ ~/play/games
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/play/
итого 0
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:13 file.old
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 16 мар 25 02:15 games
```

Рисунок 3.18: Перемещение каталогов

3.4.6 4.6. Лишение владельца права на чтение файла ~/feathers

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u-r ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:10 /home/aryusupova/feathers
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.19: Лишение прав на чтение

3.4.7 4.7. Попытка просмотра файла ~/feathers командой cat

```
aryusupova@aryusupova:~$ cat ~/feathers
cat: /home/aryusupova/feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.20: Просмотр файла

3.4.8 4.8. Попытка скопировать ~/feathers

```
aryusupova@aryusupova:~$ cp ~/feathers ~/feathers.copy
cp: невозможно открыть '/home/aryusupova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.21: Копирование каталога

3.4.9 4.9. Восстановление права на чтение

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u+r ~/feathers
aryusupova@aryusupova:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 aryusupova aryusupova 0 мар 25 02:10 /home/aryusupova/feathers
```

Рисунок 3.22: Восстановление прав на чтение

3.4.10 4.10. Лишение владельца права на выполнение каталога ~/play

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u-x ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 26 мар 25 02:18 /home/aryusupova/play
```

Рисунок 3.23: Лишение владельца права

3.4.11 4.11. Попытка перехода в каталог ~/play

```
aryusupova@aryusupova:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aryusupova/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 3.24: Переход в каталог

3.4.12 4.12. Восстановление права на выполнение

```
bash: cd: /home/aryusupova/play: Отказано в доступе
aryusupova@aryusupova:~$ chmod u+x ~/play
aryusupova@aryusupova:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 aryusupova aryusupova 26 мар 25 02:18 /home/aryusupova/play
```

Рисунок 3.25: Восстановление права на выполнение

3.5 5. Изучение справочных страниц (man)

С помощью команды `man` были изучены страницы руководства для `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`.

- **man mount**

Опция `-t` позволяет указать тип файловой системы. Также в выводе приведён список поддерживаемых типов (`ext2`, `ext3`, `ext4`, `xfs`, `btrfs` и др.).

- **man mkfs**

Утилита `mkfs` служит для создания файловой системы на устройстве. Основная опция `-t` задаёт тип ФС. По умолчанию используется `ext2`.

- **man kill**

Команда `kill` отправляет сигналы процессам. Опции `-s` и `-l` позволяют указать сигнал или вывести список доступных сигналов.

- **man fsck**

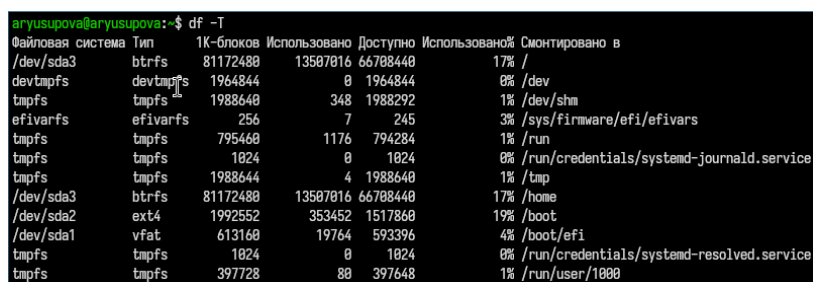
`fsck` используется для проверки и восстановления целостности файловой системы. Важные опции: `-y` (автоматически отвечать «да» на все запросы), `-t` (указание типа ФС).

4 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки работы с файлами и каталогами в Linux: создание, копирование, перемещение, переименование, изменение прав доступа. Изучены основные команды для просмотра содержимого файлов (cat, less, head, tail), работы с файловыми системами (mount, df, fsck), а также управление процессами (kill). Освоена работа со справочной системой man.

5 Ответы на контрольные вопросы

5.0.1 1. Характеристика каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором я выполняла лабораторную работу.



Файловая система	Тип	1К-блоков	Использовано	Доступно	Использовано%	Смонтировано в
/dev/sda3	btrfs	81172480	13507016	66708440	17%	/
devtmpfs	devtmpfs	1964844	0	1964844	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	1988640	348	1988292	1%	/dev/shm
efivarfs	efivarfs	256	7	245	3%	/sys/firmware/efi/efivars
tmpfs	tmpfs	795460	1176	794284	1%	/run
tmpfs	tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	tmpfs	1988644	4	1988640	1%	/tmp
/dev/sda3	btrfs	81172480	13507016	66708440	17%	/home
/dev/sda2	ext4	1992552	353452	1517860	19%	/boot
/dev/sda1	vfat	613160	19764	593396	4%	/boot/efi
tmpfs	tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs	tmpfs	397728	80	397648	1%	/run/user/1000

Рисунок 5.1: Характеристика файловой системы

Для анализа использовалась команда `df -T`. На компьютере присутствуют следующие типы файловых систем: | Тип ФС | Устройство/точка монтирования | Характеристика | |-----|-----|-----| | **btrfs** | /dev/sda3 – корень (/) и /home | Современная журналируемая файловая система с поддержкой снимков, сжатия, подтомов и проверки целостности. Используется для корневого раздела и домашнего каталога. | | **ext4** | /dev/sda2 – /boot | Четвёртая расширенная файловая система, стандарт для Linux. Обеспечивает надёжность, журналирование и поддержку больших файлов. Здесь размещены файлы загрузчика и ядра. | | **vfat** | /dev/sda1 – /boot/efi | Файловая система FAT32, используется для EFI System Partition (ESP), необходима для загрузки в режиме

UEFI. || **devtmpfs** | /dev | Виртуальная файловая система в оперативной памяти, управляемая ядром. Содержит файлы устройств, создаваемые динамически. || **tmpfs** | /dev/shm, /run, /tmp, /run/user/1000 | Файловая система, хранящая данные в оперативной памяти. Используется для временных файлов, разделяемой памяти и сессионных данных. || **efivarfs** | /sys/firmware/efi/efivarfs | Специальная ФС для доступа к переменным UEFI (используется в системах с UEFI). |

5.0.2 2. Структура файловой системы и характеристика директорий первого уровня

Стандартная иерархия файловой системы Linux (FHS) включает следующие каталоги первого уровня:

Каталог	Назначение
/bin	Основные исполняемые файлы (команды), доступные в однопользовательском режиме (например, ls, cp).
/boot	Файлы загрузчика: ядро, образ initrd, конфигурация GRUB.
/dev	Файлы устройств (диски, терминалы, псевдоустройства).

Каталог	Назначение
/etc	Конфигурационные файлы системы и установленных приложений.
/home	Домашние каталоги пользователей (в данной системе раздел /home смонтирован на том же btrfs-томе, что и /).
/lib, /lib64	Системные библиотеки, необходимые для программ в /bin и /sbin.
/media	Точки монтирования сменных носителей (CD, USB).
/mnt	Временные точки монтирования (обычно для ручного монтирования).
/opt	Дополнительное (стороннее) программное обеспечение, не входящее в дистрибутив.
/proc	Виртуальная ФС, предоставляющая информацию о процессах и ядре.

Каталог	Назначение
/root	Домашний каталог суперпользователя (root).
/run	Данные о работающих процессах (PID-файлы, сокеты, временные файлы).
/sbin	Системные исполняемые файлы для администрирования (например, fdisk, mount).
/srv	Данные сервисов, предоставляемых системой (например, /srv/www для веб-сервера).
/sys	Виртуальная ФС для взаимодействия с ядром (устройства, драйверы, параметры).
/tmp	Временные файлы (в данной системе смонтирована как tmpfs в оперативной памяти).

Каталог	Назначение
/usr	Вторичная иерархия: системные программы, библиотеки, документация, исходные коды.
/var	Изменяемые данные: логи, очереди печати, кэш, базы данных.

5.0.3 3. Операция, необходимая для доступа к содержимому файловой системы

Для того чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, её необходимо смонтировать (mount). При монтировании указывается:

устройство (например, /dev/sdb1);

точка монтирования – существующий каталог, через который будет осуществляться доступ;

тип файловой системы (часто определяется автоматически);

опции монтирования (например, ro – только чтение, noexec – запрет выполнения программ).

Пример команды:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/data
```

После этого содержимое раздела становится доступным по пути /mnt/data. Обратный процесс – размонтирование (umount).

5.0.4 4. Основные причины нарушения целостности файловой системы и их устранение

Причины:

- Некорректное завершение работы (сбой питания, «жёсткая» перезагрузка) – данные могут не успеть записаться из кэша на диск.
- Ошибки оборудования (плохие секторы, сбой контроллера).
- Сбои программного обеспечения (ошибки драйверов, сбои ядра).
- Некорректное отключение устройств (извлечение USB без размонтирования).

Устранение:

- Для журналируемых ФС (ext3/ext4, xfs) при следующем монтировании автоматически выполняется восстановление на основе журнала.
- Для ручной проверки используется команда fsck (file system check).
- Перед проверкой файловую систему желательно размонтировать (umount) или запустить в режиме только чтения. Пример: fsck -y /dev/sda1 – автоматически исправлять найденные ошибки.

5.0.5 5. Как создаётся файловая система?

Создание файловой системы выполняется с помощью утилит mkfs (make filesystem) с указанием типа. Общий формат:

```
mkfs -t тип_фс /dev/устройство
```

Например:

`mkfs.ext4 /dev/sdb1` – создать ext4 на разделе sdb1.

`mkfs.xfs /dev/sdb1` – создать XFS.

`mkfs.vfat /dev/sdb1` – создать FAT32.

Перед созданием файловой системы раздел должен быть размечен (например, с помощью `fdisk` или `gparted`). Команда создаёт структуры данных (супер-блок, таблицы `inode`, журнал и т.д.), необходимые для работы ФС.

5.0.6 6. Команды для просмотра текстовых файлов

`cat` – выводит весь файл на экран. Подходит для небольших файлов.

`less` (и `more`) – постраничный просмотр с возможностью прокрутки вперёд/назад, поиска, выхода.

`head` – выводит первые несколько строк (по умолчанию 10). С опцией `-n` можно задать количество.

`tail` – выводит последние строки; полезна для просмотра логов. С опцией `-f` – следит за ростом файла в реальном времени.

`nl` – нумерует строки при выводе.

`tac` – выводит файл в обратном порядке (с конца).

5.0.7 7. Основные возможности команды `cp` в Linux

`cp` – копирование файлов и каталогов.

Основные опции:

- `cp source dest` – копирование файла в файл или в каталог (если `dest` – существующий каталог).
- `cp file1 file2 dir/` – копирование нескольких файлов в каталог.
- `cp -r source_dir dest_dir` – рекурсивное копирование каталога со всем содержимым.

- `cp -i` – запрос подтверждения перед перезаписью существующего файла.
- `cp -u` – копировать только если исходный файл новее целевого или целевой отсутствует (обновление).
- `cp -p` – сохранить права доступа, временные метки, владельца (если разрешено).
- `cp -a` – архивное копирование (рекурсивно, сохраняет все атрибуты, ссылки).
- `cp -l` – создание жёстких ссылок вместо копирования данных.
- `cp -s` – создание символических ссылок.

Эти опции позволяют гибко управлять копированием в сценариях администрирования и повседневной работы.

5.0.8 8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

`mv` – перемещение и переименование файлов/каталогов.

Возможности:

- Переименование в текущем каталоге: `mv oldname newname`
- Перемещение в другой каталог: `mv file dir/`
- Перемещение нескольких файлов в каталог: `mv file1 file2 dir/`
- Перемещение и переименование одновременно: `mv dir1/subdir dir2/newsubdir`
- Опция `-i` – запрос подтверждения при перезаписи существующего файла.

- Опция `-u` — перемещать только если исходный новее целевого или целевой отсутствует.
- Опция `-v` — подробный вывод (показывает, что перемещается).

5.0.9 9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа определяют, какие действия (чтение, запись, выполнение) разрешены для трёх категорий пользователей:

- `u` (user) — владелец файла/каталога;
- `g` (group) — группа, к которой принадлежит владелец;
- `o` (others) — все остальные.

Права задаются символами: `r` (чтение), `w` (запись), `x` (выполнение для файлов / доступ в каталог). Для файлов и каталогов права могут иметь разный смысл (например, `x` для каталога позволяет войти в него).

Изменение прав выполняется командой `chmod` в двух форматах:

- **Символьный** — с использованием букв `u`, `g`, `o`, `a` (all), операторов `+`, `-`, `=` и прав `r`, `w`, `x`.

Пример: `chmod u+x file` (добавить право выполнения владельцу), `chmod go-w file` (забрать право записи у группы и остальных), `chmod a=r file` (установить всем только чтение).

- **Числовой (восьмеричный)** — каждая цифра (от 0 до 7) соответствует сумме прав: 4 (`r`), 2 (`w`), 1 (`x`).

Например, `chmod 755 file` означает: владельцу — 7 (`rw``x`), группе — 5 (`r``-``x`), остальным — 5 (`r``-``x`).